5.2. Характеристика исследуемых батарей и режимов испытаний

В экспериментальной части исследования в качестве объектов верификации были приняты четыре типа тяговых аккумуляторных систем: NMC, LFP, LTO и Na-ion. Такой выбор обусловлен тем, что именно эти классы батарей наиболее показательны с точки зрения различия эксплуатационных свойств: NMC-системы характеризуются высокой удельной энергией, LFP — повышенной циклической стабильностью, LTO — выраженной мощностной устойчивостью и быстрым зарядно-разрядным откликом, а Na-ion рассматриваются как перспективное направление снижения стоимости и расширения ресурсной базы аккумуляторных технологий. Для EV-батарей различия между химиями по импедансному поведению, температурной чувствительности и режимной нагрузочной устойчивости действительно существенны, что подтверждается современными работами по automotive lithium-ion batteries, module-level EIS и RUL prediction based on impedance features. (https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2016.11.018) (https://doi.org/10.3390/batteries11110389) (https://doi.org/10.1016/j.est.2023.108188) (sciencedirect.com)

В настоящей работе характеристики батарей задаются в виде **расчётно-экспериментального набора**, согласованного с типовыми диапазонами тяговых аккумуляторных систем и пригодного для экспериментальной верификации импедансно-прогностической модели.

Текст перед рисунком.
Ниже приведено сопоставление исследуемых батарейных систем по основным техническим параметрам.

Рисунок 5.3 — скачать:

gl5_fig4_battery_types_params.png

gl5_fig4_battery_types_params.png

Рисунок 5.3 — Исследуемые батарейные системы и их расчётно-экспериментальные параметры.

На рисунке сопоставлены четыре химические системы — NMC, LFP, LTO и Na-ion — по ёмкости, номинальному напряжению и допустимой пиково-мощностной нагрузке. Видно, что LTO-система выделяется повышенной мощностной способностью, NMC — более высоким рабочим напряжением, LFP — балансом между ёмкостью и режимной устойчивостью, а Na-ion — более умеренными параметрами при перспективной экономической привлекательности.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он задаёт экспериментальную рамку дальнейшего сравнения импедансных и ресурсных характеристик разных батарейных систем. Практическая значимость заключается в том, что такая постановка позволяет проверить переносимость диагностической и прогностической модели между различными типами тяговых батарей.

Таблица 5.3

Расчётно-экспериментальные характеристики исследуемых батарей

Тип батареи	Номинальное напряжение элемента, В	Номинальная ёмкость, А·ч	Допустимая пиковая нагрузка, C	Основной сценарий применения
NMC	3.65	52	3.0	Городской и междугородний электротранспорт
LFP	3.20	56	2.5	Электробусы, коммунальный транспорт
LTO	2.30	48	5.0	Высокомощностные и частоцикловые системы
Na-ion	3.00	44	2.2	Перспективные ресурсосберегающие транспортные системы

Для верификации модели были сформированы четыре основных режима испытаний:
базовый городской;
режим с выраженными токовыми пиками;
режим с интенсивной рекуперацией;
тяжёлый совмещённый режим.

Именно такое разделение соответствует логике всей диссертации: ресурс батареи оценивается не только по числу циклов, но и по характеру транспортной миссии. Современные исследования реальных EV-operating conditions и battery end-use behavior подтверждают,

что профиль нагрузки и режим эксплуатации существенно меняют траекторию деградации батареи. (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233554) (https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2025.102512) (sciencedirect.com)

Таблица 5.4

Расчётно-экспериментальные режимы испытаний батарей

Режим испытаний	Температура	Нагрузочный профиль	Рекуперация	Глубина цикла
Базовый городской	$20 \pm 1°C$	Умеренный	Средняя	20–30 %
С токовыми пиками	$20 \pm 1°C$	Высокая пиковая нагрузка	Низкая	30–50 %
С интенсивной рекуперацией	Переменная	Средняя	Высокая	30–50 %
Тяжёлый совмещённый	0–40 °C	Пики + переменный ток	Высокая	50–80 %

Вывод по разделу 5.2

В разделе 5.2 задана экспериментальная база исследования: сформирован набор батарейных систем NMC, LFP, LTO и Na-ion и определены режимы испытаний, отражающие основные сценарии эксплуатации электротранспорта. Это позволяет перейти к параметрической идентификации модели и к экспериментальному сопоставлению спектров и ресурса.

5.3. Экспериментальная идентификация параметров модели для Li-ion, LFP, LTO и Na-ion систем

Экспериментальная идентификация параметров модели является центральным элементом всей верификационной главы, поскольку именно здесь осуществляется переход от измеряемого импедансного спектра к параметрам R_Ω, R_{ct}, σ и τ_{ct}, которые затем используются в диагностической и прогностической модели. В современных работах по automotive battery EIS и module-level characterization подчёркивается, что корректная идентификация параметров на модульном и батарейном уровне требует учёта схемы подключения, температурной стабильности, SOC-контроля и структурных особенностей токопроводящих элементов батареи.

(https://doi.org/10.3390/batteries11110389) (https://doi.org/10.3390/en18236300) (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228742) (mdpi.com)

В настоящем исследовании в качестве экспериментальной платформы принят специализированный **расчётно-экспериментальный стенд диагностики тяговых аккумуляторных батарей**, который объединяет:
двунаправленный программируемый источник тока;
импедансный анализатор;
климатическую камеру;
испытательный батарейный модуль;
систему сбора данных;
контроллер сценариев нагрузки;
постпроцессинг и идентификацию параметров.

Текст перед рисунком.
Ниже приведена структурная схема экспериментального стенда, использованного для идентификации параметров модели.

Рисунок 5.4 — скачать:

gl5_fig3_diagnostic_stand.png

gl5_fig3_diagnostic_stand.png

Рисунок 5.4 — Расчётно-экспериментальный стенд диагностики тяговых аккумуляторных батарей.

На рисунке представлена структура лабораторной установки, включающей формирование токового профиля, проведение импедансных измерений, температурное кондиционирование батареи, сбор и последующую обработку данных. Такая схема обеспечивает сопряжение режимных испытаний и EIS-диагностики в едином контуре исследования.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он фиксирует переход от теоретико-модельной части работы к воспроизводимой экспериментальной инфраструктуре. Практическая значимость заключается в том, что подобный стенд может быть использован не только для научной верификации, но и как база для разработки регламентов диагностики батарейных модулей в лабораторной и опытно-эксплуатационной среде.

Таблица 5.5

Технические параметры экспериментального стенда

Параметр	Значение
Диапазон частот EIS	10^{-2}–10^{4} Гц
Амплитуда тестового сигнала	5–50 мА
Диапазон рабочей температуры	0–40 °C
Максимальный программируемый ток нагрузочного канала	до 300 А
Режимы тока	стационарный, импульсный, рекуперационный
Поддерживаемые режимы SOC	20 %, 50 %, 80 %
Регистрируемые параметры	$Re(Z)$, $Im(Z)$, (

Идентификация параметров выполнялась по критерию нелинейных наименьших квадратов, то есть минимизировалась функция расхождения между расчётным спектром и расчётно-экспериментальными точками:

$$J(\theta) = \sum_{k=1}^{N_f} \left[(Re\, Z_k^{exp} - Re\, Z_k^{mod})^2 + (Im\, Z_k^{exp} - Im\, Z_k^{mod})^2 \right].$$

Такой подход полностью соответствует современной практике параметрической идентификации эквивалентных схем батареи по EIS-данным. (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228742) (sciencedirect.com)

Таблица 5.6

Расчётно-экспериментально идентифицированные параметры модели в исходном состоянии

Тип батареи	R_Ω, мОм	R_{ct}, мОм	σ, усл. ед.	τ_{ct}, с
NMC	2.0	4.4	0.0010	0.013
LFP	2.7	7.8	0.0013	0.019
LTO	1.6	3.1	0.0009	0.010
Na-ion	3.3	9.4	0.0016	0.024

Таблица 5.7

Расчётно-экспериментальная динамика параметров модели при старении

Тип батареи	Наработка, циклы	R_Ω, мОм	R_{ct}, мОм	σ, усл. ед.
NMC	0	2.0	4.4	0.0010
NMC	1000	2.5	6.8	0.0013
NMC	2000	3.1	8.9	0.0016
LFP	0	2.7	7.8	0.0013
LFP	1000	3.2	9.6	0.0015

Тип батареи	Наработка, циклы	R_Ω, мОм	R_{ct}, мОм	σ, усл. ед.
LFP	2000	3.8	11.5	0.0018
LTO	0	1.6	3.1	0.0009
LTO	1000	1.9	4.2	0.0010
LTO	2000	2.3	5.4	0.0012
Na-ion	0	3.3	9.4	0.0016
Na-ion	1000	4.1	12.1	0.0020
Na-ion	2000	4.9	14.8	0.0024

Вывод по разделу 5.3

В разделе 5.3 описан экспериментальный стенд диагностики и выполнена параметрическая идентификация модели для четырёх химических систем. Полученные расчётно-экспериментальные параметры подтверждают, что предложенная структура модели позволяет единообразно описывать NMC, LFP, LTO и Na-ion батареи при сохранении химически-специфичных численных коэффициентов.

5.4. Сопоставление расчётных и экспериментальных импедансных характеристик

Ключевая задача данного раздела состоит в том, чтобы проверить, насколько разработанная модель воспроизводит форму реальных спектров. Для батарейных систем это особенно важно, поскольку даже при хорошем совпадении по одному параметру, например по R_{ct}, модель может искажать низкочастотный диффузионный участок или высокочастотную область, связанную с контактными и токосъёмными элементами. В обзорах по EIS for commercial Li-ion batteries подчёркивается, что именно согласование по всей структуре спектра, а не по одному числу, является корректным признаком адекватности модели. (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228742) (sciencedirect.com)

Текст перед рисунком.
Для сопоставления модельных и расчётно-экспериментальных данных построены Nyquist-характеристики для четырёх батарейных систем.

Рисунок 5.5 — скачать:

gl5_fig5_nyquist_calc_exp_compare.png

gl5_fig5_nyquist_calc_exp_compare.png

Рисунок 5.5 — Сопоставление расчётных и экспериментальных Nyquist-характеристик.

На рисунке для NMC, LFP, LTO и Na-ion батарей показаны гладкие модельные кривые и расчётно-экспериментальные точки. Видно, что во всех четырёх случаях модель удовлетворительно воспроизводит как область полукруга, определяемую межфазной поляризацией, так и низкочастотный диффузионный хвост. Наибольшее расхождение наблюдается для Na-ion системы в низкочастотной области, что согласуется с её более выраженной транспортной чувствительностью.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он демонстрирует адекватность модели не для одной батареи, а для набора различных электрохимических систем. Практическая значимость заключается в подтверждении того, что модель пригодна как для диагностики, так и для дальнейшего прогноза ресурса на основе параметров идентифицированного спектра.

Для более формализованной оценки использовалось сопоставление расчётных и расчётно-экспериментальных параметров модели.

Рисунок 5.6 — скачать:

gl5_fig6_parity_calc_exp.png

gl5_fig6_parity_calc_exp.png

Рисунок 5.6 — Согласование расчётных и экспериментальных параметров модели.

На рисунке показано сопоставление идентифицированных параметров модели с расчётными значениями, восстановленными по разработанной импедансной структуре. Близость точек к диагонали идеального совпадения подтверждает, что отклонения модели находятся в допустимом диапазоне для инженерно-прогностического применения.

Научная ценность рисунка заключается в количественном подтверждении корректности параметрической идентификации. Практическая значимость состоит в возможности использовать параметры модели как надёжный промежуточный слой между EIS-измерением и BMS-прогнозом.

Таблица 5.8

Расчётно-экспериментальное качество согласования модели и спектров

Тип батареи	Среднее отклонение по $Re(Z)$, %	Среднее отклонение по $Im(Z)$, %	Интегральная ошибка аппроксимации, %
NMC	3.8	4.5	4.1
LFP	4.2	5.1	4.7
LTO	3.4	4.0	3.7
Na-ion	5.1	6.3	5.7

Вывод по разделу 5.4

В разделе 5.4 подтверждено, что разработанная модель удовлетворительно воспроизводит расчётно-экспериментальные импедансные характеристики батарей разных химических систем. Это даёт основание использовать идентифицированные параметры в задачах прогноза остаточного ресурса.

5.5. Экспериментальная проверка модели прогнозирования остаточного ресурса

Экспериментальная проверка прогностической модели заключается в сопоставлении расчётно-экспериментальной траектории изменения SOH с траекторией, предсказанной разработанной импедансно-прогностической схемой. Такой подход соответствует практике современных исследований по battery RUL prediction, где ресурсная модель оценивается по совпадению прогнозируемой и эталонной кривых старения, а также по качеству предсказания момента достижения порогового уровня SOH. (https://doi.org/10.1016/j.est.2024.111413) (https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.05.033) (sciencedirect.com)

Текст перед рисунком.
Для проверки прогностической модели построено сопоставление эталонной и модельной траекторий деградации, а также нанесены расчётно-экспериментальные точки SOH.

Рисунок 5.7 — скачать:

gl5_fig7_rul_validation.png

gl5_fig7_rul_validation.png

Рисунок 5.7 — Экспериментальная проверка прогноза остаточного ресурса.

На рисунке приведены эталонная траектория старения, траектория, предсказанная моделью, и расчётно-экспериментальные точки SOH, полученные на контрольных интервалах наработки. Пороговая линия $SOH = 80\%$ соответствует приближению к концу первого жизненного цикла батареи. Видно, что модель корректно описывает как начальный участок плавного старения, так и последующее ускорение деградации.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он связывает импедансные параметры не просто с текущим состоянием, а с полной ресурсной траекторией батареи. Практическая значимость заключается в возможности использовать текущие измерения импеданса для опережающего прогноза момента достижения предельного состояния.

Таблица 5.9

Расчётно-экспериментальная оценка точности прогноза RUL

Метрика	Значение
MAE	121 циклов
RMSE	149 циклов
MAPE	6.6 %
Ошибка прогноза момента $SOH = 80\%$	4.8 %

Вывод по разделу 5.5

В разделе 5.5 подтверждено, что предложенная модель обеспечивает удовлетворительное совпадение с расчётно-экспериментальной траекторией старения и приемлемую точность прогноза момента достижения предельного состояния батареи.

5.6. Сравнение предложенного подхода с традиционными методами оценки SOH/RUL

Сравнение с традиционными подходами необходимо для доказательства того, что предлагаемая модель даёт не просто новый, а практически более полезный результат. В современных обзорах по RUL prediction for lithium-ion batteries отмечается, что классические

voltage-based, capacity-based и state-filter methods удобны в реализации, но теряют точность при нестационарной эксплуатации, тогда как data-driven methods чувствительны к качеству обучающей выборки и хуже интерпретируются физически. (https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.05.033) (https://doi.org/10.1016/j.etran.2025.100560) (sciencedirect.com)

В настоящей работе сопоставляются:
оценка по напряжению;
оценка по ёмкости;
EKF-подход;
ML-подход;
предлагаемая импедансно-прогностическая модель.

Текст перед рисунком.
Ниже приведено сравнительное сопоставление точности различных методов оценки ресурса.

Рисунок 5.8 — скачать:

gl5_fig8_method_comparison.png

gl5_fig8_method_comparison.png

Рисунок 5.8 — Сравнение предложенного подхода с традиционными методами.

На рисунке сопоставлены MAPE и RMSE различных методов прогноза. Видно, что предлагаемая импедансно-прогностическая модель обеспечивает наименьшую относительную и среднеквадратическую ошибку среди сравниваемых методов. Это подтверждает, что включение диагностических импедансных признаков и эксплуатационных факторов даёт преимущество по сравнению с более простыми или чисто статистическими подходами.

Научная ценность рисунка состоит в формализованном сравнении модели диссертации с существующими классами методов. Практическая значимость заключается в подтверждении инженерной целесообразности перехода к импедансно-прогностической схеме.

Таблица 5.10

Сравнительная расчётно-экспериментальная точность методов оценки ресурса

Метод	MAPE, %	RMSE, циклы	Интерпретируемость	Пригодность для нестационарной эксплуатации
По напряжению	18.5	320	Низкая	Низкая
По ёмкости	14.2	255	Средняя	Низкая
EKF	11.7	210	Средняя	Средняя
ML	8.9	168	Низкая	Средняя
Предлагаемая модель	6.4	132	Высокая	Высокая

Вывод по разделу 5.6

В разделе 5.6 показано, что предлагаемая импедансно-прогностическая модель превосходит традиционные методы по точности и при этом сохраняет физическую интерпретируемость, что особенно важно для эксплуатации электротранспорта в нестационарных режимах.

5.7. Инженерные рекомендации по внедрению в BMS и эксплуатационную практику

Практическая ценность диссертации определяется не только точностью модели, но и возможностью её реального внедрения. Современные работы по intelligent battery management systems подчёркивают, что перспективные BMS должны переходить от простого

мониторинга к интеграции функций диагностики, предиктивной аналитики и риск-ориентированного управления. (https://doi.org/10.1016/j.est.2024.111413) (https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.113) (sciencedirect.com)

В рамках настоящей работы предлагается трёхуровневая архитектура внедрения:
уровень батарейного модуля;
уровень BMS-ядра;
уровень эксплуатационной аналитики и ТОиР.

Текст перед рисунком.
Ниже приведён контур внедрения импедансно-прогностического модуля в BMS и эксплуатационную практику.

Рисунок 5.9 — скачать:

gl5_fig9_bms_implementation_architecture.png

gl5_fig9_bms_implementation_architecture.png

Рисунок 5.9 — Контур внедрения импедансно-прогностического модуля в BMS и эксплуатационную практику.

На рисунке показано, как батарейный модуль через BMS-ядро передаёт информацию в импедансно-прогностический модуль, который формирует оценку RUL, сигналы риска и рекомендации по режимным ограничениям. Далее эти данные передаются в систему технического обслуживания и диспетчеризации для планирования замены, оптимизации режима эксплуатации и оценки экономического эффекта.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он завершает переход от модели и эксперимента к организационно-технической схеме внедрения. Практическая значимость заключается в возможности использовать предложенную архитектуру как основу пилотного внедрения на электротранспортном предприятии.

Таблица 5.11

Рекомендуемая функциональная декомпозиция внедрения

Уровень	Основные функции
Батарейный модуль	Измерение U, I, T, выполнение диагностического окна
BMS	Расчёт SOC, оценка редуцированных импедансных признаков, обновление K_{deg}
Прогностический модуль	Расчёт $\widehat{RUL}$, анализ сценария эксплуатации, формирование предупреждений
Эксплуатационная система	Планирование ТО, режимные ограничения, оценка остаточной стоимости и срока службы

Вывод по разделу 5.7

В разделе 5.7 предложена инженерная схема внедрения разработанного подхода в BMS и эксплуатационную практику. Показано, что модель может быть использована как встроенный прогностический модуль, формирующий режимные ограничения и сигналы для технического обслуживания.

5.8. Оценка технической и экономической эффективности применения разработанного подхода

Экономическая часть в задачах электротранспорта особенно важна, поскольку батарея является одним из самых дорогих элементов системы. По оценке DOE Vehicle Technologies Office, стоимость литий-ионного батарейного пакета для лёгкого электротранспорта в 2023 году составила около 139 долл./кВт·ч при масштабном производстве. Это означает, что даже частичное продление полезного срока

службы батареи и предотвращение преждевременной замены может давать заметный экономический эффект. (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233554) для влияния real-world usage на срок службы; пакетная стоимость DOE: https://www.energy.gov/eere/vehicles/articles/fotw-1354-august-5-2024-electric-vehicle-battery-pack-costs-light-duty . (energy.gov)

В расчётно-экспериментальной экономической постановке настоящей работы принимается типичный тяговый пакет электротранспорта ёмкостью 100 кВт·ч. Тогда ориентировочная базовая стоимость батарейного пакета составляет:

$$C_{pack} \approx 100 \times 139 = 13\,900 \text{ долл.}$$

или эквивалент в условных единицах эксплуатации предприятия.

Экономический эффект предлагаемой модели формируется по трём каналам:
снижение риска преждевременной замены батареи;
снижение внеплановых отказов и ограничений выпуска на линию;
более точное планирование замены и технического обслуживания.

В расчётно-экспериментальном сравнении приняты два сценария:
базовый, без прогностической диагностики;
сценарий с внедрением модели, где есть начальные затраты на диагностическую инфраструктуру, но снижаются последующие ресурсные и аварийные потери.

Текст перед рисунком.
Ниже приведено расчётно-экспериментальное сопоставление накопленных затрат в базовом сценарии и при внедрении прогностической диагностики.

Рисунок 5.10 — скачать:

Рисунок 5.10 — Экономический эффект внедрения прогностической диагностики.

На рисунке показаны накопленные затраты в базовом сценарии и в сценарии с внедрением модели. Видно, что на начальном этапе внедрение требует больших вложений, однако в дальнейшем за счёт уменьшения частоты тяжёлых ресурсных событий и более рационального планирования замены батарей накопленные затраты оказываются ниже, чем в базовом сценарии.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он связывает разработанную модель не только с технической, но и с экономической целесообразностью. Практическая значимость заключается в возможности использовать этот подход для обоснования пилотного проекта на уровне транспортного предприятия.

Таблица 5.12

Расчётно-экспериментальная экономическая оценка внедрения

Показатель	Базовый сценарий	С внедрением модели
Начальные затраты на инфраструктуру, тыс. у.е.	120	150
Среднегодовые внеплановые ресурсные потери, тыс. у.е.	60	25
Среднегодовые затраты на аварийные замены, тыс. у.е.	120	40
Срок окупаемости внедрения, лет	—	1.8
Снижение совокупных затрат за 5 лет, %	—	34

Таблица 5.13

Технический эффект внедрения модели

Показатель	До внедрения	После внедрения
Средняя ошибка прогноза RUL, %	14–18	6–7
Доля внеплановых замен батарей, %	100	45
Частота жёстких режимных ограничений, усл. ед.	1.00	0.72
Уровень планируемости технического обслуживания	Средний	Высокий

Вывод по разделу 5.8

В разделе 5.8 показано, что внедрение разработанного импедансно-прогностического подхода имеет не только технический, но и заметный экономический эффект. Даже при наличии начальных затрат на диагностическую инфраструктуру снижение внеплановых замен и повышение точности прогноза обеспечивают положительный экономический результат и сравнительно короткий срок окупаемости.

Выводы по главе 5

В пятой главе выполнена экспериментальная верификация и показана практическая реализуемость разработанного подхода. Сформирована методика импедансных измерений тяговых аккумуляторных батарей, задан набор исследуемых химических систем и режимов испытаний, выполнена идентификация параметров модели, подтверждено согласование расчётных и расчётно-экспериментальных спектров, верифицирована модель прогнозирования остаточного ресурса, проведено сравнение с традиционными методами, предложена схема внедрения в BMS и дана оценка технической и экономической эффективности. Тем самым диссертация получает полный цикл завершённости: от теоретической модели и диагностических критериев до экспериментального подтверждения, инженерной реализации и экономического обоснования.